செயல்பாடு 2

நேராக நின்று உனது கைகளை பக்கவாட்டில் அசைக்கவும். மூச்சை ஆழ்ந்து இழுத்துவிட்டு உனது விலா எலும்புகளின் இயக்கத்தைக் கவனி. பிறகு, சுமார் நூறு மீட்டர் தொலைவிற்கு ஓடிவிட்டு விலா எலும்புகளின் இயக்கத்தை உற்றுநோக்கு. நீ உற்றுநோக்கியதைப் பற்றி உனது வகுப்பில் கலந்துரையாடு.

செயல்பாடு 3

நுரையீரல் மாதிரியைத் தயாரித்தல்.

தேவையான பொருள்கள்

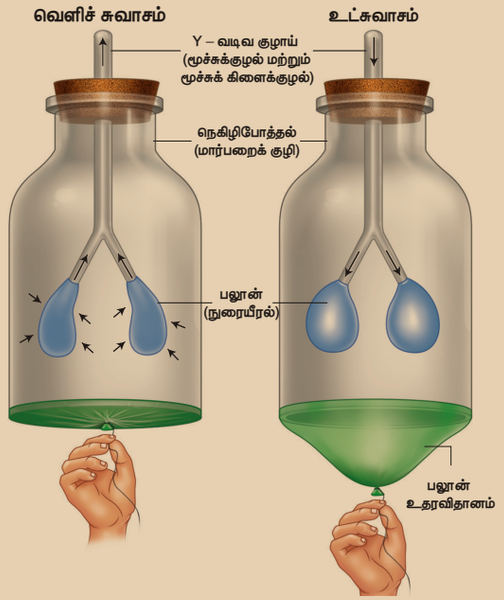
Y வடிவ குழாய், ஒரு பெரிய பலூன், இரு சிறிய பலூன்கள், ஒரு லிட்டர் நெகிழி பாட்டில் (bottle), தக்கை.

உருவாக்கும் முறை

நெகிழி பாட்டிலைக் குறுக்காகப் பாதியில் வெட்டவும். Y வடிவ குழாயின் முனையில் இரு சிறிய பலூன்களைப் பொருத்தவும். தக்கையின் மையத்தில் ஒரு துளையிட்டு படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, Y வடிவக்குழாயை இணைக்கவும். பெரிய பலூனை, இரண்டாக வெட்டியெடுத்து நெகிழிப் பாட்டிலின் திறந்த முனையில் இறுக்கமாகக் கட்டவும்.

வேலை செய்யும் விதம்

பெரிய பலூனின் மையப்பகுதியை படத்தில் காட்டியவாறு கீழ் நோக்கி இழுக்கவும். பாட்டிலின் உட்புறத்தில் உள்ள பலூன்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தை உற்று நோக்கவும். தற்போது பலூனை பழைய நிலைக்கு விடவும்.



அட்டவணை 18.1 உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசத்திற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

உட்சுவாசம்	வெளிச்சுவாசம்
உதரவிதானத் தசைகள் சுருங்குகின்றன	உதரவிதானத் தசைகள் மீட்சியடைகின்றன.
உதரவிதானம் கீழ்நோக்கி நகர்கிறது	உதரவிதானம் மேல்நோக்கி நகர்கிறது.
விலா எலும்புகள் மேல் நோக்கியும் வெளிப்புறமும் நகர்கின்றன.	விலா எலும்புகள் கீழ்நோக்கி நகர்கின்றன.
மார்பறையின் கொள்ளளவு அதிகரிக்கிறது	மார்பறையின் கொள்ளளவு குறைகிறது.
காற்று மூக்கின் வழியாக நுரையீரலுக்குள் நுழைகிறது.	காற்று மூக்கின் வழியாக நுரையீரலிலிருந்து வெளியேறுகிறது.

18.6 உடற்செயலியல் செயல்பாடுகள்

ஒரு உயிரினம் வாழ்வதற்காக எவ்வாறு உயிர் மூலக்கூறுகள், செல்கள், திசுக்கள், உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் இணைந்து செயல்படுகின்றனவோ அதுவே உடல்செயலியல் செயல்பாடு எனப்படும். அதைப்பற்றி இங்கு காண்போம்.

18.6.1 தன்னிலை காத்தல்

உயிர் வாழ்வதற்கு ஏதுவாக மனித உடலியல் மண்டலம் **சுயமாக, தன்னைத்தானே ஒழுங்குபடுத்திக்** கொண்டு சமநிலையைப் பாரமரிப்பது தன்னிலை காத்தல் எனப்படும். இக்கட்டுப்படுத்துதல் உட்புறச்சூழலில் நடைபெறுகிறது. பாலூட்டிகளில், புற வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் உடல் உள் வெப்பநிலை நிலையாகக் காணப்படுகிறது. நடத்தை சார் மற்றும் உடற்செயலியல் துலங்கல் ஆகிய ஒழுங்குபடுத்தும் செயல்முறைகள் மூலம் தன்னிலை காத்தல் நிகழ்கிறது.

சுருக்கமாகச் சொல்லவேண்டுமெனில் தன்னிலை காத்தல் என்பது ஒரு உயிரினம் வாழ்வதற்காக அதன் உள் சூழ்நிலையை சீராகப் பராமரிக்கும் வகையில் ஒரு அமைப்பில் காணப்படும் சமநிலையை இது குறிக்கிறது. சீரான உடல் நிலையில் தன்நிலை காத்தல் வெற்றிகரமாக ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டால் வாழ்க்கை தொடர்கிறது. மாறாக, தோல்வியுற்றால் இறப்பு அல்லது சீரழிவு உண்டாகிறது.

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 221 12/8/2022 4:04:11 PM